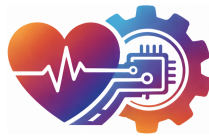




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**InteraDD: herramienta web
para la detección e
interpretación de
interacciones farmacológicas
basadas en el sistema CYP450
Documentación Técnica**

Presentado por Carmen Ruiz Alonso
en Universidad de Burgos

4 de julio de 2026

Tutores: Miriam Saiz Rodríguez – Alicia Olivares Gil

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto	1
A.1. Introducción	1
A.2. Metodología de ingeniería del software	2
A.3. Planificación temporal	3
Apéndice B Manual de especificación de diseño	7
B.1. Diseño arquitectónico	7
B.2. Diseño de datos	8
Apéndice C Especificación de Requisitos	11
C.1. Introducción	11
C.2. Requisitos	11
C.3. Diagrama de casos de uso	12
C.4. Explicación casos de uso.	12
C.5. Prototipos de interfaz o interacción con el proyecto.	13
Apéndice D Documentación de usuario	15
D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto. . .	15
D.2. Instalación / Puesta en marcha	15
D.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas	15

Apéndice E Manual del desarrollador / programador / investigador.	17
E.1. Estructura de directorios	17
E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	17
E.3. Pruebas del sistema	17
E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto. . .	18
Apéndice F Descripción de adquisición y tratamiento de datos	19
F.1. Descripción formal de los datos	19
F.2. Descripción clínica de los datos.	19
Apéndice G Estudio experimental	21
G.1. Cuaderno de trabajo.	21
G.2. Configuración y parametrización de las técnicas.	21
G.3. Detalle de resultados.	21
Apéndice H Anexo de sostenibilización curricular	23
H.1. Introducción	23
Apéndice I Registro de interacciones con sistemas de IA	25
I.1. Registro de interacciones con sistemas de IA	25
Bibliografía	27

Índice de figuras

A.1. Diagrama de Gantt que presenta la planificación temporal del presente proyecto.	4
B.1. Diagrama de flujo con el origen y procesamiento de los datos. .	9
B.2. Diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación.	9

Índice de tablas

A.1. Estimación de los costes de personal.	5
A.2. Estimación de los costes de reecursos software y hardware.	5
C.1. Requisitos funcionales de InteraDD.	12
C.2. Requisitos no funcionales de InteraDD.	13
C.3. CU-1 Nombre del caso de uso.	14

Apéndice A

Plan de Proyecto

A.1. Introducción

Uno de los principales problemas asociados a la polimedicación son las interacciones farmacológicas que pueden derivarse de la administración simultánea de varios medicamentos. Por esta razón, la identificación precoz de dichas interacciones resulta fundamental para mejorar la seguridad del paciente y facilitar la toma de decisiones clínicas.

La mayoría de las herramientas disponibles para comprobar la viabilidad de las alternativas terapéuticas propuestas requieren introducir nuevamente cada fármaco de forma individual y presentan una gran cantidad de información, lo que dificulta su interpretación. Por ello, uno de los principales objetivos de este trabajo fue simplificar la visualización de los resultados, permitiendo acceder de un solo vistazo a la información más relevante.

En este contexto, el presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta capaz de evaluar el nivel de interacción entre dos principios activos. Además de indicar el grado de interacción, la herramienta explica las enzimas implicadas y el motivo por el que se consideran relevantes, determina qué principio activo tendría mayor influencia en función de los mecanismos de acción asociados a las enzimas implicadas, muestra los efectos adversos asociados a cada compuesto y propone alternativas terapéuticas que el algoritmo considera seguras.

Los anexos que se presentan a continuación contienen la documentación complementaria del proyecto, incluyendo el funcionamiento y uso de la herramienta, así como la planificación y el diseño desarrollados durante su implementación.

A.2. Metodología de ingeniería del software

En el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado se ha seguido una metodología de desarrollo ágil e incremental, adaptada a las características del proyecto

A diferencia de las metodologías tradicionales, como el modelo en cascada, el enfoque seguido ha facilitado realizar modificaciones durante el desarrollo conforme se identificaban nuevas necesidades o se detectaban posibles mejoras en el algoritmo de análisis de interacciones farmacológicas.

El proyecto en líneas generales se estructuró de la siguiente manera:

Análisis de requisitos.

En esta primera fase del proyecto se definieron los objetivos generales que debía conseguir, además de las funcionalidades que la herramienta debería ofrecer. Entre ellas destacan:

- Consulta de interacciones entre dos principios activos (indicando su nivel concreto, basándonos en 3 etiquetas preestablecidas).
- Explicación de la razón por la que se considera interacción.
- Visualización de las enzimas implicadas.
- Identificación del principio activo con mayor influencia sobre la interacción detectada.
- Presentación de los efectos adversos asociados.
- Propuesta automática de alternativas terapéuticas seguras.

Asimismo, se estudiaron las principales fuentes de información farmacológica disponibles y se seleccionaron aquellas que aportaban información suficiente para el desarrollo del algoritmo.

Diseño

En la siguiente fase se definió la arquitectura general de la aplicación, estableciendo de esta manera los distintos módulos que la componen y la relación entre ellos.

Se diseñó la estructura de la base de datos utilizada para almacenar la información farmacológica y se estableció el flujo de trabajo seguido por el algoritmo para generar las recomendaciones terapéuticas.

También se diseñó la interfaz gráfica priorizando la simplicidad y la facilidad de interpretación de los resultados obtenidos.

Implementación

La fase de implementación comprendió el desarrollo progresivo de todos los componentes de la aplicación.

En primer lugar se desarrolló el módulo encargado de obtener la información farmacológica necesaria para el análisis. Posteriormente se implementó el algoritmo responsable de evaluar las posibles interacciones y generar las recomendaciones correspondientes.

Finalmente se desarrolló la interfaz de usuario, integrando todos los módulos desarrollados previamente.

Todo el código fuente fue versionado mediante Git y almacenado en un repositorio de GitHub, lo que permitió mantener un control de versiones adecuado durante el desarrollo.

Periodo de prueba

Una vez implementadas las funcionalidades principales se realizaron diferentes pruebas utilizando casos reales de interacción farmacológica.

Estas pruebas permitieron verificar el correcto funcionamiento del algoritmo, comprobar la coherencia de las recomendaciones generadas y detectar posibles errores que fueron corregidos de forma iterativa.

A.3. Planificación temporal

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo de forma progresiva durante el segundo cuatrimestre del curso académico, organizando el trabajo en diferentes fases. Primero un planteamiento inicial de los objetivos y revisión bibliográfica. Luego se esperó una semana a la aprobación del proyecto por parte del tribunal del TFG. A continuación se elaboró la base de datos. Seguida del desarrollo del algoritmo. Con la posterior visualización, prueba y mejoras del algoritmo y planteamiento creados. Para finalizar, se elaboró

la redacción de la memoria junto con los anexos y las revisiones finales necesarias.

Se puede observar la planificación temporal del proyecto de una manera mas clara en el siguiente diagrama de gantt creado [A.1](#) .

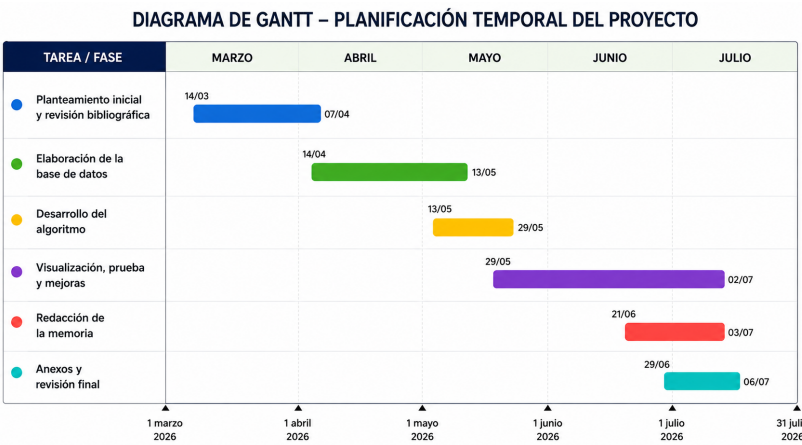


Figura A.1: Diagrama de Gantt que presenta la planificación temporal del presente proyecto.

Planificación económica

Al ser un proyecto desarrollado con fines académicos no ha supuesto costes directos de licencias ni contratación.

Costes de personal

El principal coste corresponde en este caso al tiempo invertido en el desarrollo del proyecto: extracción de los datos, desarrollo del algoritmo y pruebas y mejoras en el mismo. Teniendo en cuenta que un ingeniero junior puede cobrar aproximadamente de 15 a 20 euros la hora y, además, que el proyecto se ha desarrollado en 4 meses (16 semanas) una aproximación de costes humanos podría ser la recogida en la tabla [A.1](#).

Recursos software y hardware

En el proyecto se han utilizado herramientas de libre distribución que se encuentran recogidas en la tabla [A.2](#).

Tabla A.1: Estimación de los costes de personal.

Tiempo	Coste
1 hora	15 €
1 día (8 h)	120 €
1 semana (5 días)	600 €
16 semanas	9.600 €

Tabla A.2: Estimación de los costes de recursos software y hardware.

Recurso	Coste
GitHub	0 €
Visual Studio Code	0 €
Python	0 €
DASH	0 €
Render	0 €
Librerías utilizadas	0 €

Por último, como recurso hardware utilizado se encuentra únicamente el ordenador personal.

Por tanto, como coste total aproximado teniendo en cuenta todos los apartados calculados se estiman 9600€.

Apéndice B

Manual de especificación de diseño

B.1. Diseño arquitectónico

Se trata de un proyecto centrado en el desarrollo de una herramienta software que sigue una arquitectura modular ¹, en la que cada uno de los componentes desempeña una función específica dentro del proceso de análisis de interacciones farmacológicas.

Esta organización facilita el mantenimiento del código, favorece la reutilización de componentes y permite incorporar nuevas funcionalidades sin modificar el resto del sistema, lo que ayudó a la mejora del algoritmo durante la realización del proyecto.

La arquitectura general puede dividirse en tres módulos principales detallados a continuación;

Interfaz de usuario. Está implementada mediante el framework Dash, que permite construir una aplicación web interactiva utilizando Python. Se encuentra recogida en el documento llamado `app.py` y es la encargada de mostrar la interfaz gráfica al usuario, recoger los principios activos seleccionados y presentar los resultados obtenidos en forma de texto, tablas y gráficos. La interfaz gráfica ofrece estos resultados estructurados en 4 botones principales que se sitúan en la parte izquierda de la pantalla.

¹Arquitectura modular: metodología de diseño que divide un sistema complejo en partes más pequeñas, autónomas e independientes, llamadas módulos

Lógica del sistema. Se encuentra implementada principalmente en el módulo `textos.py`. En él se concentra toda la funcionalidad necesaria para realizar el análisis farmacológico, incluyendo la identificación de las enzimas implicadas en el metabolismo de cada principio activo, el cálculo del nivel de riesgo de interacción, la descripción textual de las interacciones, la obtención de posibles alternativas terapéuticas mediante los códigos ATC y la preparación de los datos utilizados para representar los efectos adversos.

Extracción de datos. Las funciones que se utilizan para parsear los datos de DrugBank [DrugBank Tech., 2026], SIDER [EMBL, 2026] y CIMA [AEMPS, 2026] se encuentran incluidas en el documento `Funciones_BBDD.py`. Con ellas se crean los ficheros CSV que son cargados al iniciar la aplicación y permiten realizar consultas de forma rápida sin necesidad de volver a procesar las bases de datos originales. El archivo `DDI_sea.csv` contiene la información relativa a principios activos, enzimas, acciones farmacológicas y códigos ATC, mientras que `efectos_adversos.csv` almacena los efectos adversos asociados a cada código ATC junto con su frecuencia media calculada.

La comunicación entre las distintas capas se realiza mediante los callbacks definidos en Dash. Cuando el usuario selecciona dos principios activos y pulsa el botón de búsqueda, la interfaz envía la información a la lógica del sistema. Esta consulta los datos almacenados en los ficheros CSV, calcula las posibles interacciones y devuelve los resultados a la interfaz para su representación.

Esta separación entre presentación, lógica y datos permite mantener un diseño desacoplado, facilitando futuras modificaciones. Con el objetivo de tener una mayor comprensión sobre el diseño del algoritmo generado se han elaborado dos diagramas. En uno se explica el origen y procesamiento de los datos B.1, el otro diagrama enseña el flujo de funcionamiento B.2, es decir, cómo funciona la aplicación cuando el usuario realiza una consulta.

B.2. Diseño de datos

La aplicación utiliza como fuente de información dos conjuntos de datos en formato CSV generados previamente mediante un proceso de extracción y transformación de diferentes bases de datos biomédicas. Esta estrategia permite reducir el tiempo de carga de la aplicación y evita tener que procesar los ficheros originales en cada ejecución.

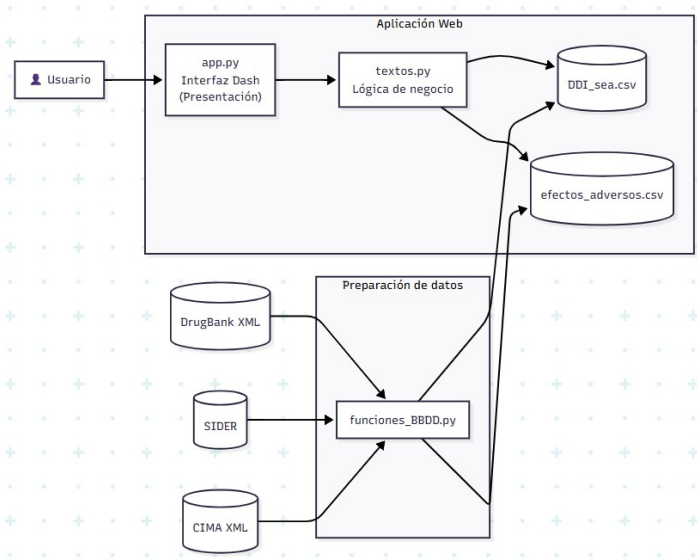


Figura B.1: Diagrama de flujo con el origen y procesamiento de los datos.

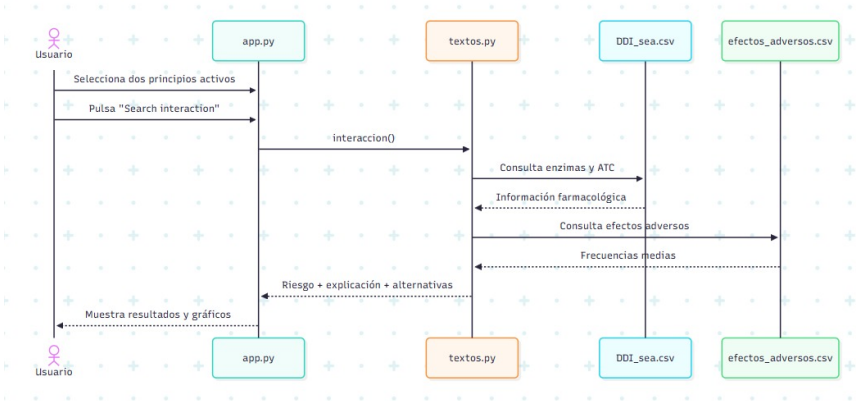


Figura B.2: Diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación.

El archivo `DDI_sea.csv` constituye la principal fuente de información de la aplicación. En él se almacena, para cada principio activo, la información necesaria para evaluar posibles interacciones farmacológicas. Entre los campos más relevantes se encuentran el nombre del principio activo, su código ATC, el tipo de proteína (enzima o diana terapéutica), el nombre de la enzima implicada, las acciones farmacológicas registradas y la prioridad asignada a cada enzima metabólica.

Por otra parte, el archivo `efectos_adversos.csv` contiene la relación entre los códigos ATC y los efectos adversos obtenidos a partir de la base de datos SIDER. Para cada efecto adverso se almacena una frecuencia media calculada a partir de los intervalos de frecuencia disponibles en la base de datos original. Esta información se emplea para representar gráficamente los efectos adversos más frecuentes asociados a las posibles alternativas terapéuticas.

Estos archivos CSV utilizados por la aplicación no proceden directamente de las bases de datos originales. Ambos son generados mediante el módulo `Funciones_BBDD.py`, encargado de procesar los ficheros XML de DrugBank, los conjuntos de datos de SIDER y las fichas técnicas de CIMA. Durante este proceso se realizan tareas de limpieza, normalización de nombres, unificación de identificadores, cálculo de frecuencias medias y selección únicamente de los atributos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

Apéndice C

Especificación de Requisitos

C.1. Introducción

En el apéndice actual se detallarán los requisitos funcionales y no funcionales considerados durante el desarrollo de InteraDD, derivados de los objetivos planteados en el capítulo 2 de la memoria del proyecto. Además se describirán también los principales casos de uso y los prototipos de la interfaz implementada.

C.2. Requisitos

Requisitos funcionales

En la Tabla [C.1](#) se recogen los principales requisitos funcionales definidos para InteraDD. Estos requisitos describen las funcionalidades que la aplicación debe proporcionar al usuario para cumplir los objetivos planteados en el proyecto.

Requisitos no funcionales

La Tabla [C.2](#) muestra los requisitos no funcionales considerados durante el desarrollo de InteraDD. Estos requisitos establecen las características de calidad que debe cumplir el sistema, como la usabilidad, el rendimiento, la mantenibilidad, la compatibilidad y la fiabilidad, garantizando un funcionamiento adecuado de la herramienta desarrollada.

Código	Descripción
RF-01	Permitir al usuario seleccionar dos principios activos para realizar el análisis de interacción farmacológica.
RF-02	Detectar el nivel de interacción farmacológica entre los principios activos seleccionados mediante el análisis de las enzimas del sistema CYP450.
RF-03	Mostrar el nivel de riesgo de la interacción clasificándolo como <i>Low</i> , <i>Medium</i> o <i>High</i> .
RF-04	Mostrar una explicación del mecanismo farmacocinético responsable de la interacción detectada.
RF-05	Permitir consultar las enzimas metabólicas principales asociadas a cada principio activo.
RF-06	Mostrar el papel desempeñado por cada principio activo sobre las enzimas compartidas (sustrato, inhibidor o inductor), cuando dicha información esté disponible.
RF-07	Representar gráficamente los efectos adversos asociados a los principios activos consultados.
RF-08	Proponer alternativas terapéuticas compatibles cuando la interacción detectada sea de riesgo medio o alto.
RF-09	Informar al usuario cuando no exista información suficiente para realizar alguna de las consultas solicitadas.
RF-10	Mantener visibles los resultados obtenidos hasta que el usuario realice una nueva búsqueda.

Tabla C.1: Requisitos funcionales de InteraDD.

C.3. Diagrama de casos de uso

Se presentará un diagrama de casos de uso que represente las funcionalidades principales del sistema y los actores que interactúan con él.

C.4. Explicación casos de uso.

Se puede describir mediante el uso de tablas o mediante lenguaje natural.

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

Código	Descripción
RNF-01	La aplicación deberá presentar una interfaz web intuitiva y de fácil utilización para el personal sanitario.
RNF-02	El sistema deberá ejecutarse desde un navegador web sin requerir la instalación de software adicional por parte del usuario.
RNF-03	La aplicación deberá proporcionar una respuesta en un tiempo razonable para consultas habituales.
RNF-04	La arquitectura del sistema deberá permitir la incorporación de nuevos principios activos, enzimas y bases de datos sin modificar significativamente la lógica del algoritmo.
RNF-05	El código fuente deberá estar organizado de forma modular para facilitar su mantenimiento y evolución.
RNF-06	La información mostrada deberá proceder de fuentes biomédicas reconocidas y actualizadas (DrugBank, CIMA y SIDER).
RNF-07	El sistema deberá garantizar la trazabilidad de los datos utilizados para justificar el nivel de interacción mostrado.
RNF-08	La aplicación deberá ser compatible con los principales navegadores web modernos.
RNF-09	El sistema deberá mostrar mensajes informativos cuando una consulta no pueda resolverse por ausencia de información.
RNF-10	La aplicación deberá permitir su despliegue en plataformas de computación en la nube para facilitar su acceso y evaluación.

Tabla C.2: Requisitos no funcionales de InteraDD.

C.5. Prototipos de interfaz o interacción con el proyecto.

Se incluirán bocetos, prototipos o capturas de pantalla que muestren la interacción del usuario con el sistema desarrollado.

CU-1	Ejemplo de caso de uso
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-xx, RF-xx
Descripción	La descripción del CU
Precondición	Precondiciones (podría haber más de una)
Acciones	1. Pasos del CU 2. Pasos del CU (añadir tantos como sean necesarios)
Postcondición	Postcondiciones (podría haber más de una)
Excepciones	Excepciones
Importancia	Alta o Media o Baja...

Tabla C.3: CU-1 Nombre del caso de uso.

Apéndice D

Documentación de usuario

D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto.

Se detallarán los requisitos mínimos de software y hardware necesarios para ejecutar correctamente el proyecto.

D.2. Instalación / Puesta en marcha

Se describirá el proceso de instalación y ejecución del sistema de forma clara y ordenada, indicando los pasos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

D.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas

Se incluirán instrucciones de uso del sistema y ejemplos prácticos que faciliten su comprensión por parte del usuario final.

Apéndice E

Manual del desarrollador / programador / investigador.

E.1. Estructura de directorios

Descripción de la estructura de carpetas y archivos entregados junto con el proyecto.

E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

En caso necesario, se detallarán los pasos técnicos para compilar, instalar y ejecutar el proyecto.

E.3. Pruebas del sistema

Esta sección puede ser opcional.

Se describirán las pruebas realizadas para validar el correcto funcionamiento del sistema, tales como pruebas unitarias, funcionales o validaciones con usuarios.

E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto.

Se proporcionarán indicaciones y recomendaciones para facilitar futuras ampliaciones o mejoras del trabajo realizado.

Apéndice F

Descripción de adquisición y tratamiento de datos

F.1. Descripción formal de los datos

Se describirá el tipo de datos utilizados, su formato, origen, volumen y características principales. Tablas, imágenes, señales, secuencias de ADN...

F.2. Descripción clínica de los datos.

Descripción y explicaciones clínicas del significado o interpretación de los datos.

Apéndice G

Estudio experimental

G.1. Cuaderno de trabajo.

Se enumerarán los experimentos realizados durante el proyecto, incluyendo tanto los resultados satisfactorios como aquellos que no hayan sido exitosos.

G.2. Configuración y parametrización de las técnicas.

Se detallarán los parámetros utilizados en los experimentos y la justificación de su elección.

G.3. Detalle de resultados.

Se presentarán los resultados obtenidos mediante tablas, figuras y métricas relevantes.

Apéndice H

Anexo de sostenibilización curricular

H.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Apéndice I

Registro de interacciones con sistemas de IA

I.1. Registro de interacciones con sistemas de IA

Este anexo tiene como objetivo garantizar la transparencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa durante la realización del Trabajo de Fin de Grado. En él se deberá incluir un registro ordenado de los *prompts*, solicitudes, o peticiones formuladas por el estudiante en las interacciones con sistemas de IA que hayan sido más significativas en relación al desarrollo del TFG. Asimismo se incluirán bien las respuestas generadas directamente por los sistemas de IA, o bien se reflejará la importancia que ha tenido esa interacción en el desarrollo del trabajo (código, texto, enfoque...) de esas interacciones significativas.

El propósito de este anexo no es penalizar el uso de inteligencia artificial, sino documentarlo de forma clara, permitiendo al tribunal evaluar el alcance, la finalidad y el impacto real de dichas herramientas en el proceso de aprendizaje y en los resultados obtenidos. El uso de IA debe entenderse como una herramienta de apoyo, nunca como un sustituto del razonamiento, la toma de decisiones técnicas o la autoría del trabajo.

Para cada interacción relevante con sistemas de IA, se deberá indicar, al menos, la siguiente información:

- Herramienta o modelo de IA utilizado.
- Fecha aproximada de uso.

- Prompt/petición/solicitud/forma de uso realizada por el estudiante.
- Respuesta completa generada por la IA (opcional)
- Uso posterior de dicha respuesta en el TFG (orientación conceptual, mejora de redacción, generación de ideas, apoyo técnico, generación de código, etc.).

Este anexo podrá estructurarse en forma de tablas o listados numerados, y solo deberá incluir aquellas interacciones que hayan tenido una influencia significativa en el desarrollo del trabajo.

Bibliografía

- [AEMPS, 2026] AEMPS (2026). CIMA: Centro de Información Online de Medicamentos – Página Principal. <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Accedido en 2026.
- [DrugBank Tech., 2026] DrugBank Tech. (2026). DrugBank Online – Database for Drug and Drug Target Info. <https://go.drugbank.com/>. Base de datos bioinformática de referencia para fármacos y dianas terapéuticas. Accedido en 2026.
- [EMBL, 2026] EMBL (2026). SIDER Side Effect Resource. <http://sideeffects.embl.de/>. Recurso bioinformático para el registro de efectos secundarios de sustancias químicas y medicamentos. Accedido en 2026.